

Как работает лучший сигнал

Объяснение 15:30 availability-router простыми словами: откуда берутся числа, почему возникает преимущество и когда разрешен курс ЦБ на завтра

2.059	1.19	279 / 506
pooled h=5 lift	signals / currency-week	successful h=5 alerts

Главная мысль: официальный курс меняется дискретно, а рынок CNY/RUB движется внутри дня. Если к 15:30 рынок уже заметно выше текущего курса ЦБ, текущий официальный курс часто оказывается удачным относительно следующих публикаций. На неторговый день модель берет заранее зафиксированный резервный сигнал, а не удаляет наблюдение.



Идея похожа на магазин: официальный ценник меняют раз в день, а оптовая цена уже сдвинулась.

Документ сначала объясняет строгий pre-publication вариант. В конце отдельно разобран более сильный и допустимый по кейсу вариант после фактической публикации следующего эффективного курса.

1. Задача на примере пяти конфет

Представим, что сегодняшний курс - это цена конфеты. Клиент хочет купить сегодня, только если завтра и еще несколько дней конфета не станет дешевле. Мы не угадываем точную будущую цену. Мы отвечаем на более простой вопрос: сегодняшний день похож на достаточно хороший момент или нет?

Обозначение	Перевод на простой язык
$v[t]$	нормированный официальный курс нужной валюты сегодня
$h=5$	пять следующих публикаций курса, а не обязательно пять календарных дней
Попадание	$v[t]$ не выше каждого из $v[t+1]$... $v[t+5]$
Сигнал	решение написать клиенту: сейчас момент выглядит выгодным

Пример: сегодня 10.00, следующие пять значений 10.10 / 10.08 / 10.15 / 10.20 / 10.12.
Сегодняшний день - попадание. Если хотя бы одно будущее значение равно 9.95, попадания нет.

Что именно предсказываем

- Отдельный бинарный ответ для TJS, UZS, KGS, AMD и KZT.
- Главный внутренний target - fav_h5, но официальный scorecard также считается для h=1/3/5/10/20.
- Чем ниже курс иностранной валюты в рублях, тем больше валюты получит адресат за те же рубли.
- Точная численная траектория курса не является обязательным результатом кейса.

2. Почему вообще помогает рынок CNY



Идея похожа на магазин: официальный ценник меняют раз в день, а оптовая цена уже сдвинулась.

- Официальный курс ЦБ похож на ценник, который обновляется один раз в сутки.
- Биржа похожа на живой оптовый рынок: цены CNY/RUB меняются каждые минуты.
- Если живой рынок уже ушел выше старого официального ценника, это признак ослабления рубля внутри дня.
- Тогда текущий официальный курс валюты получателя нередко еще дешевле тех курсов, которые появятся в следующих публикациях.
- У пяти коридоров общая рублевая сторона. Поэтому сильное движение рубля видно одновременно в TJS, UZS, KGS, AMD и KZT, хотя локальная динамика валют различается.

Это не магия и не прогноз нейросети. Лидер - объяснимое правило синхронизации двух часов: медленных официальных курсов и быстрого внутридневного рынка.

Важная оговорка

CNY - не единственная причина движения всех валют. Это ликвидный публичный индикатор общего состояния рубля. Поэтому сигнал иногда ошибается, а минимальный lift у KZT ниже, чем у остальных коридоров.

3. Почему выбрано именно 15:30

До публикации: завтрашний курс неизвестен. После фактической публикации: он уже разрешенная информация.



15:30 не выбирали перебором по лучшему результату 2025-2026. Это граница из официальной методики Банка России: для CNY/RUB ТОМ используется окно сделок $10:00 \leq t < 15:30$ по Москве.

- На строке дня T допускаются только 10-минутные свечи, завершившиеся строго раньше T 15:30.
- Свеча с окончанием ровно в 15:30 и все более поздние данные исключены.
- Текущий уже действующий курс ЦБ известен; следующий эффективный курс в этом режиме не загружается.
- Физический тест умножает все свечи с cutoff и позже на 100 и проверяет, что прошлые признаки не изменились ни на бит.

Откуда могла возникнуть исследовательская предвзятость

Само время 15:30 взято из методики, а проху и router выбирались на 2024. Но к моменту позднего раунда 2025-2026 уже анализировались в других экспериментах. Поэтому результат причинный, но весь процесс исследования нельзя назвать новым pristine holdout.

4. Что именно считается в 15:30

Шаг 1. Собираем цены

Берем все завершившиеся 10-минутные свечи CNYRUB_TOM между 10:00 и 15:30. В архиве нет пригодных исторических volume/value, поэтому настоящий VWAP восстановить нельзя. Мы честно используем простой детерминированный гроху.

Шаг 2. Получаем рыночный уровень

`market_level` = геометрическое среднее цен закрытия завершившихся свечей. Все пять проверенных невзвешенных гроху дали одинаковый ranking; сохраненное имя победителя - `geometric_mean_close`.

Шаг 3. Сравниваем его с текущим ЦБ

`basis_bps` = $10\,000 \times \ln(\text{market_level} / \text{current_CBR_CNY})$. Положительный `basis` означает: рынок CNY уже выше текущего официального уровня.

Игрушечный числовой пример

Величина	Пример	Смысл
Текущий CBR CNY	11.50 RUB	официальный ценник
Средний рынок до 15:30	11.62 RUB	живой рынок уже выше
Basis	около +104 б.п.	примерно +1.04% к текущему ЦБ

Числа 11.50 и 11.62 здесь учебные, а не конкретная строка датасета. Они показывают механику знака.

5. Как разные валюты получают сопоставимый score

Один и тот же basis в 100 б.п. может быть обычным в бурный период и огромным в спокойный. Поэтому абсолютное число не сравнивается напрямую с вечным порогом.

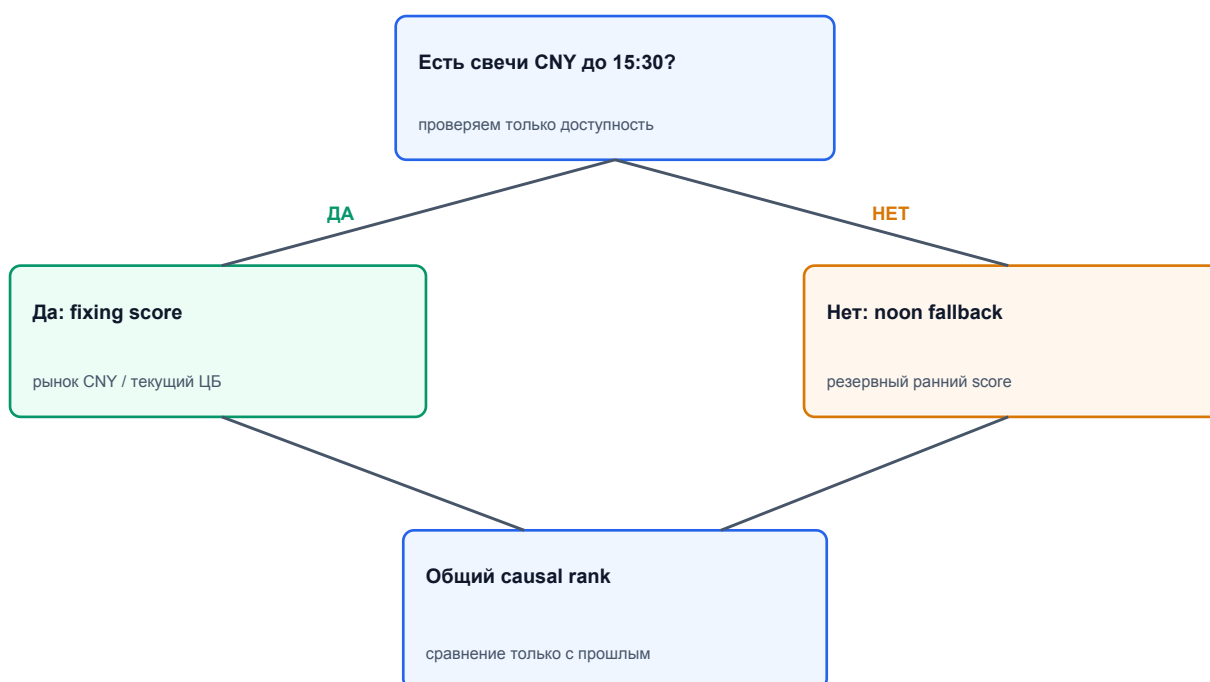
Действие	Что происходит	Зачем
Берем историю	только предыдущие 250 score той же валюты	никакого будущего
Считаем percentile	какую долю прошлых score текущий превышает	масштаб 0...1
Минимум истории	до 20 прошлых наблюдений score не активен	не делать вывод из пары дней
Раздельно по валютам	TJS сравнивается с прошлым TJS, KZT с прошлым KZT	учесть разную волатильность

Percentile 0.90 означает не 'курс вырастет с вероятностью 90%'. Он означает только: сегодняшний рыночный разрыв выше 90% недавних разрывов этой валюты.

Почему percentile полезен

- Не требует знать будущие значения для масштабирования.
- Автоматически приспосабливается к смене режима и величины колебаний.
- Позволяет применять одну коммуникационную политику ко всем пяти коридорам.

6. Зачем нужен availability-router



- В рабочий день с завершившимися CNY-свечами используем fixing score.
- В выходной, праздник или при пропуске рынка используем заранее замороженный noon-consensus.
- Router смотрит только на наличие рыночной строки. Он не знает target и не выбирает модель по будущему исходу.
- Ни один целевой день не удаляется. Поэтому база случайного дня остается сопоставимой.

Детская аналогия: если школьный термометр работает, читаем его. Если школа закрыта, берем прогноз с резервной станции. Мы не выбрасываем день только потому, что основной датчик молчит.

Что такое noon-consensus

Это более ранний, уже зафиксированный независимый score из доступных к полудню рыночных и кросс-валютных представлений. В данном подходе он важен как fallback; его параметры не выбираются заново по пропущенным дням.

7. Как из score получается редкий сигнал

Параметр	Значение	Простой смысл
rate	22%	срабатывают примерно самые сильные 22% недавних score
rolling	20	порог считается по 20 предыдущим score валюты
cooldown	0	отдельной паузы нет; редкость дает threshold
target cadence	1-2 / неделю	проверяется после расчета, а не подгоняется на тесте

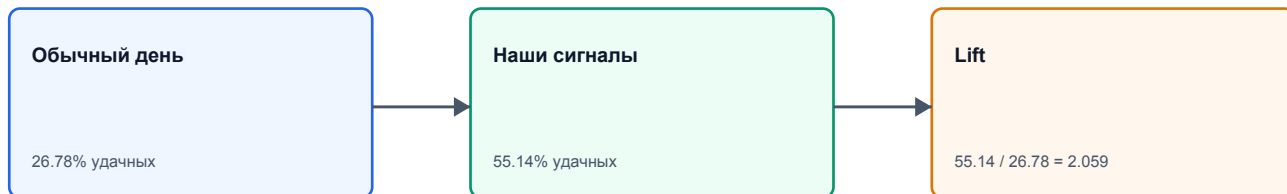
Для каждого нового дня алгоритм сначала видит только историю score. Он находит границу верхних 22% среди предыдущих 20 значений и затем сравнивает с ней сегодняшний score. Текущий исход добавится в историю только позже, когда станет известен.

Важно: 22% - не вероятность успеха и не обещание клиенту. Это регулятор редкости, чтобы сильные события не превращались в ежедневный спам.

Почему получилось 1.19, а не ровно 1.54

- 22% применяется к причинному скользящему окну, поэтому фактическая доля меняется вместе с режимом.
- В конце ряда некоторые $h=5$ исходы еще не разрешены и не входят в оценку.
- Даты публикаций и пропущенные торговые сессии распределены неравномерно.

8. Откуда взялось число lift 2.059



Из 506 сигналов успешными оказались 279. При случайном выборе ожидалось бы примерно 136.

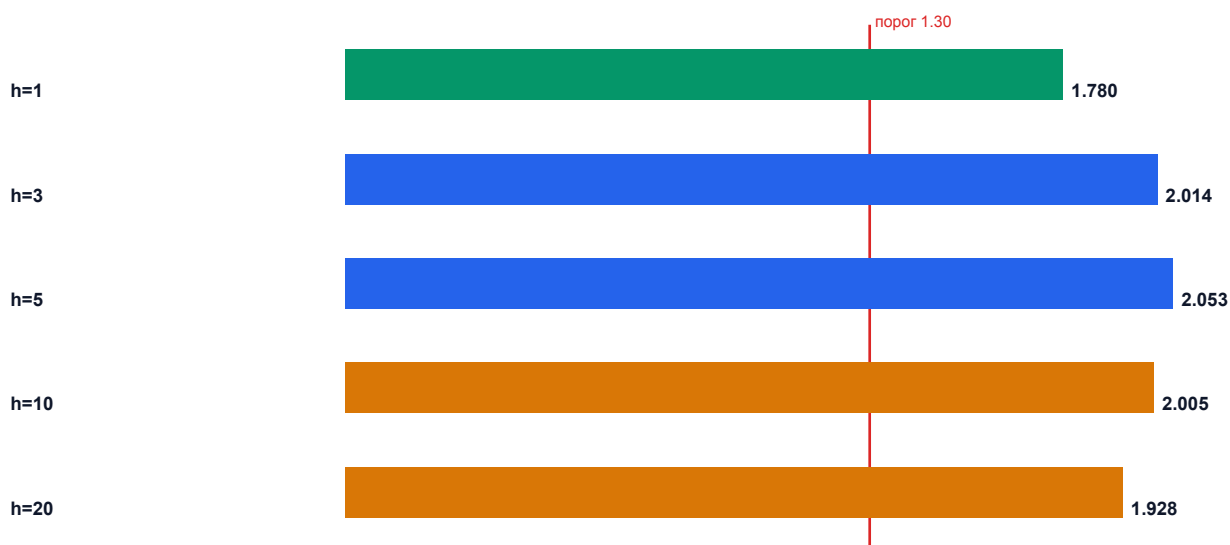
Шаг	Число 2025-2026	Что оно означает
Оценочный score	2020 строк	все доступные h=5 строки пяти валют
Сигналы	506	дни, выбранные router и threshold
Успешные сигналы	279	сегодняшний курс не стал хуже в следующих 5 публикациях
Hit rate сигналов	$279 / 506 = 55.14\%$	точность выбранных дней
Base rate	26.78%	точность случайного дня в том же score
Pooled lift	$55.14 / 26.78 = 2.059$	примерно в 2.06 раза лучше случайного дня

Lift 2.059 не означает +105.9% доходности и не означает вероятность 205.9%. Это отношение двух вероятностей попадания.

Почему рядом встречается 2.053

2.059 - простой pooled lift по всем строкам. В официальном многогоризонтном scorecard используется corridor-period adjusted aggregation; для h=5 она дает 2.053. Разница около 0.006 возникает только из-за способа усреднения, а не из-за другой модели.

9. Что получилось на всех горизонтах



Горизонт	Adjusted lift	Сигналов	Future-only выгода
1	1.780	506	+77.6 б.п.
3	2.014	506	+93.5 б.п.
5	2.053	506	+95.2 б.п.
10	2.005	501	+90.6 б.п.
20	1.928	486	+79.2 б.п.

Минимум по пяти официальным горизонтам равен 1.780. Мы не выбираем самый красивый h после просмотра: даже слабейший горизонт выше целевого 1.30.

10. Проверка по годам и валютам

Период h=5	Частота	Lift	Future-only выгода
2025	1.187	2.096	+73.2 б.п.
2026	1.276	1.994	+127.6 б.п.
2025-2026	1.195	2.059 pooled	+95.2 б.п.

Валюта	Сигналов	Частота	h=5 lift	Future benefit
TJS	96	1.133	1.948	+94.9
UZS	100	1.180	2.113	+100.1
KGS	107	1.263	2.235	+92.1
AMD	102	1.204	2.205	+99.0
KZT	101	1.192	1.832	+90.0

Каждый год и каждая валюта проходят lift 1.30. Самое слабое место - KZT с 1.832; это все равно существенно выше порога.

Частота во времени

Самый тихий квартал - 2025Q2: 0.955 сигнала на валюту-неделю и lift 1.405. Средняя частота ТЗ проходит, но обещать строго не менее одного сигнала в каждом квартале нельзя.

11. Почему мы считаем эффект настоящим

Проверка	Результат	Зачем она нужна
4-недельный block bootstrap	h=5 CI [1.727; 2.434]	учесть зависимость соседних дней
p(lift <= 1)	0.00025	случайное качество крайне маловероятно
Circular-shift max test	null q95 = 1.274	поправка на пять записанных политик
Fresh vs stale-20	minimum gain +1.025; CI [0.674; 1.311]	проверить ценность свежей информации
Router vs noon	+0.066; CI [-0.123; +0.238]	добавочный gain router пока не доказан

Самое сильное доказательство механизма: если искусственно состарить только CNY-часть на 20 строк, h=5 lift падает примерно с 2.059 до 0.989. Значит, решает именно свежая рыночная информация.

Что еще не доказано

- Что router статистически лучше сильного noon-consensus, а не просто удачнее на этом блоке.
- Что тот же результат сохранится на полностью новом периоде, который никто не видел при генерации гипотез.
- Что курс приложения банка повторяет курс ЦБ и дает клиенту ровно такую же экономию.

12. Где именно исключено будущее

Возможная утечка	Защита
Свеча 15:30 и позднее	берутся только candle end < T 15:30
Следующий курс ЦБ	не загружается в pre-publication score
Будущая шкала score	percentile только по предыдущим 250 строкам
Текущий threshold	rolling cutoff только по прошлым 20 score
Пропущенный день	availability fallback, а не удаление после просмотра outcome
Будущая метка	используется только для оценки; в признаки не попадает

Физические тесты

- Изменяем все рыночные значения после cutoff и требуем полного совпадения более ранних признаков.
- Проверяем равенство test_idx у router и fallback, чтобы пропуски не меняли score.
- Проверяем, что causal percentile не может переписать прошлое будущим score.
- Полный набор репозитория: 109 correctness, as-of и leakage тестов прошел.

Будущее разрешено только в target после завершения эксперимента. Иначе невозможно проверить, был ли старый сигнал правильным. Запрет относится к информации, которой располагал алгоритм в момент решения.

13. Но можно ли использовать курс ЦБ на завтра?

РЕЖИМ А: 15:30

Завтрашний курс еще неизвестен

Используем рынок CNY и текущий ЦБ

Lift $h=5$: 2.059

Можно отправить раньше

РЕЖИМ В: ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ

Завтрашний курс уже опубликован

Использовать его разрешено

Lift $h=5$: 2.459

Нужен жесткий timestamp gate

Да - если Банк России уже фактически опубликовал его к моменту сигнала. **Нет** - если мы хотим отправить сигнал раньше публикации. Правило кейса: на дату T разрешено все, что реально доступно на T .

Что прямо сказано в материалах кейса

- В описании данных: курс на завтра публикуется сегодня, поэтому сигнал опирается на последний опубликованный курс.
- В Q&A: индексирование по дате публикации и отсчет горизонта с $T+1$ разрешено как явно описанное допущение команды.
- Момент отправки является частью решения команды; гранулярность не фиксируется.
- Дисквалифицируется не слово 'завтра', а любое значение, которое еще не было доступно в фактический timestamp решения.

Почему мы раньше запрещали его

Это было сознательное более строгое исследовательское ограничение: доказать, что модель умеет находить момент еще до следующей публикации ЦБ. Оно делает эксперимент труднее, но не является запретом кейсодателя.

14. Лучший вариант после публикации

Если продукт готов отправлять пуш только после появления нового значения ЦБ, самый сильный честно отделенный кандидат - rub_extra_7y. Он использует уже опубликованный следующий эффективный курс и пытается понять, сохранится ли хороший момент еще на оставшихся публикациях горизонта h=5.

Метрика 2024-2026	Значение
Сигналов	732
Частота	1.069 на валюту-неделю
Base rate	29.45%
Hit rate	72.40%
Lift	2.459
Future-only выгода	+138.3 б.п.
95% block-bootstrap CI	[2.160; 2.797]
Минимальный lift валюты	2.371

Почему он настолько силен

- Если уже объявленный $v[t+1]$ ниже $v[t]$, target fav_h5 точно невозможен: первый будущий шаг уже проигран.
- Если $v[t+1]$ выше $v[t]$, известный запас показывает, насколько остальные четыре курса могут откатиться.
- Простой gate $v[t+1] \geq v[t]$ уже дает lift около 1.959; ML уточняет силу запаса и режим рынка.
- Главный признак - known_margin_vol: объявленный запас, деленный на недавнюю волатильность.

15. Это не чит, если поставить правильные часы

Ситуация	Вердикт	Почему
Сигнал в 15:30, а значение опубликовано позже	УТЕЧКА	информации еще нет
Сигнал после фактического события публикации	РАЗРЕШЕНО	новое значение уже публично
Исторически считаем, будто публикация всегда была в 18:00	РИСК	точное время не регламентировано
Live-сервис проверяет смену значения и записывает timestamp	ПРАВИЛЬНО	availability доказуема
Пуш обещает, что курс вырастет	НЕЛЬЗЯ	комплаенс запрещает утверждения о будущем
Пуш сообщает факт о текущем положении	МОЖНО	вывод о будущем делает клиент

Технически самый важный production-признак - не сам курс, а `published_at`. Если `timestamp` отсутствует, `post-publication` модель должна быть заблокирована и система остается в `pre-publication` режиме.

Историческая оговорка

Архив курсов надежно хранит значения и даты действия, но точное историческое время публикации может быть недоступно. Поэтому `post-publication backtest` доказывает условие 'если курс уже опубликован', а не то, что одинаковый пуш можно было отправить в фиксированную минуту каждого исторического дня.

16. Какой вариант рекомендовать команде

Продуктовый режим	Основной score	Когда отправлять	Headline
Ранний сигнал	15:30 availability-router	в 15:30 до нового ЦБ	h5 2.059; rate 1.19
Максимальная точность	pub_extra_7y	сразу после фактической публикации	h5 2.459; rate 1.07
Резерв	noon-consensus	если нужен более ранний cutoff	h5 около 1.995

Рекомендуемая логика сервиса

- До фактической публикации: работает 15:30 router, следующий курс в features отсутствует.
- Появилось новое значение и записан timestamp: разрешается post-publication модель.
- Не появилось или timestamp сомнителен: post-publication контур не запускается.
- Пуш формулируется как факт о настоящем и прошлом, без обещания будущего курса.
- На защите две цифры показываются отдельно, потому что их information set различается.

Самая честная формулировка: 'До публикации мы получили lift 2.059. После публикации, когда курс на завтра уже является публичным фактом, отдельная модель получила lift 2.459. Эти режимы нельзя смешивать.'

17. Как пересказать подход за одну минуту

ЦБ обновляет официальный курс раз в сутки, а рынок CNY/RUB движется постоянно. В 15:30 мы сравниваем средний биржевой уровень CNY за официальное расчетное окно с еще действующим курсом ЦБ. Если разрыв необычно большой относительно предыдущих наблюдений, сегодняшний официальный курс пяти валютных коридоров часто оказывается хорошим относительно следующих публикаций. В выходной берем независимый резервный poon-score. Порог считается только по прошлым score и дает около 1.19 сигнала в неделю. На 2025-2026 успешны 279 из 506 сигналов против базовых 26.78%, поэтому lift равен 2.059.

Если спросят про курс на завтра

Кейс его не запрещает после публикации. Запрещено пользоваться им раньше, чем он появился. Наш 15:30 результат специально построен без него; отдельный post-publication результат 2.459 использует его легально при наличии timestamp gate.

Если спросят, почему не нейросеть

Здесь выиграла не большая модель, а свежая информация, напрямую связанная с механизмом формирования следующего курса. Простое правило легче объяснить, проверить на утечку и превратить в факт для пуша.

18. Источники и воспроизводимость

Источник	Что подтверждает
Страница кейса Talent Track /cases/455	информационный cutoff, метрики, frequency, walk-forward
Q&A; 04.09 и 05.09, стр. 3-6	курс на завтра публикуется сегодня; допущение по индексации
Методика ЦБ 6290-У	окно CNYRUB_TOM 10:00 <= t < 15:30
results/.../fixing_availability_router	числа 15:30 leader и breakdown
results/research/round4	отдельная post-publication модель
tests/test_round6_research.py	физические cutoff и causality checks

Ключевые файлы

- research/round6_fixing_availability_router.py
- research/round6_fixing_proxies.py
- research/round6_moex_spot_1530_features.py
- research/round4_research.py
- results/research/round6/fixing_availability_router/later_by_horizon.csv
- results/research/round6/fixing_availability_router/standard_h5_results.csv
- results/research/round4/headline_summary.csv

Итог: лучший объяснимый pre-publication сигнал строится на свежем CNY market-to-CBR basis. Лучший доступный результат по буквальным правилам кейса может использовать уже опубликованный курс на завтра, но только как отдельный post-publication продукт с проверяемым timestamp.